Лабораторная работа № 7

Тема: Методы объектов.

Цель: Закрепить понимание различий между примитивами и объектами в JavaScript, изучить механизмы упаковки (boxing) и распаковки (unboxing), а также освоить переопределение стандартных методов объектов (toString(), valueOf()) для управления их поведением при преобразованиях..

🔷 Вариант 1.

Задание 1: Реализация класса Person.
Создайте класс Person, который будет представлять человека с приватными полями name (имя) и age (возраст):
Реализуйте методы toString() и valueOf(), чтобы при выводе объекта Person можно было получать строку с информацией о человеке и его возраст в числовом формате.
Пример: const person = new Person('Alice', 30); console.log(person); // "Alice, 30 years old"

Задание 2: Упаковка и распаковка примитивов.
Создайте примитивный тип (например, число) и оберните его в объект:
Используйте упаковку для создания объекта Number.
Затем выполните распаковку, используя метод valueOf() и покажите результат.
Пример: let num = new Number(42); console.log(num.valueOf()); // 42

Задание 3: Применение методов toString() и valueOf().
Создайте массив объектов Person и выполните следующие действия:
Используйте метод toString() для вывода информации обо всех людях в массиве.
Используйте метод valueOf() для вычисления общей суммы возрастов всех людей в массиве.
Пример: const people = [new Person('Alice', 30), new Person('Bob', 25)];

Вариант 2.

Задание 1: Реализация класса Book.
Создайте класс Book, который будет представлять книгу с приватными полями title (название) и author (автор):

Реализуйте методы toString() и valueOf(), чтобы выводить информацию о книге и количество страниц в числовом формате.
Пример: const book = new Book('1984', 'George Orwell', 328); console.log(book); // "1984 by George Orwell"

Задание 2: Упаковка и распаковка строк.
Создайте строку и оберните её в объект:
Используйте упаковку для создания объекта String.
Затем выполните распаковку, используя метод valueOf() и покажите результат.
Пример: let str = new String('Hello'); console.log(str.valueOf()); // "Hello"

Задание 3: Применение методов toString() и valueOf().
Создайте массив объектов Book и выполните следующие действия:
Используйте метод toString() для вывода информации о всех книгах в массиве.
Используйте метод valueOf() для вычисления общей суммы страниц всех книг в массиве.
Пример: const books = [new Book('1984', 'George Orwell', 328), new Book('The Great Gatsby', 'F. Scott Fitzgerald', 180)];

⚡ **Отчет должен содержать (см. образец):**
- номер и тему лабораторной работы;
- фамилию, номер группы студента и вариант задания;
- скриншоты окна VSC с исходным кодом программ;
- скриншоты с результатами выполнения программ;
- пояснения, если необходимо;
- выводы.

Отчеты в формате **pdf** отправлять на email:
colledge20education23@gmail.com

Шпаргалка по методам объектов в JavaScript.

1. Примитивы и объекты
Примитивы: строки, числа, булевы значения, null, undefined, Symbol, BigInt.
Объекты: сложные структуры данных, которые могут содержать примитивы и другие объекты.

```
let num = 42; // примитив
let obj = { value: 42 }; // объект
```

2. Упаковка (Boxing)
Упаковка — это процесс преобразования примитивного типа в объект.

Пример упаковки числа в объект Number

```
let num = 42;
let boxedNum = new Number(num);
console.log(boxedNum); // [Number: 42]
```

Пример упаковки строки в объект String

```
let str = "Hello";
let boxedStr = new String(str);
console.log(boxedStr); // [String: 'Hello']
```

3. Распаковка (Unboxing)
Распаковка — это процесс преобразования объекта обратно в примитивный тип.

Пример распаковки числа

```
let boxedNum = new Number(42);
let unboxedNum = boxedNum.valueOf();
console.log(unboxedNum); // 42
```

Пример распаковки строки

```
let boxedStr = new String("Hello");
let unboxedStr = boxedStr.valueOf();
console.log(unboxedStr); // "Hello"
```

4. Методы toString() и valueOf()
Метод toString()
Возвращает строковое представление объекта.
Пример переопределения toString()

```
class Person {
    constructor(name, age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
```

```
    toString() {
        return `${this.name}, ${this.age} years old`;
    }
}

let person = new Person('Alice', 30);
console.log(person.toString()); // "Alice, 30 years old"
```

Метод valueOf()
Возвращает примитивное значение объекта.
Пример переопределения valueOf()

```
class Book {
    constructor(title, pages) {
        this.title = title;
        this.pages = pages;
    }

    valueOf() {
        return this.pages;
    }
}

let book = new Book('1984', 328);
console.log(book.valueOf()); // 328
```

5. Применение методов в массивах
Использование toString() и valueOf() в массивах объектов

```
class Person {
    constructor(name, age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    toString() {
        return `${this.name}, ${this.age}`;
    }

    valueOf() {
        return this.age;
    }
}
```

```
let people = [new Person('Alice', 30), new Person('Bob',
25)];

// Вывод информации о всех людях
people.forEach(person => {
    console.log(person.toString());
});

// Сумма возрастов
let totalAge = people.reduce((sum, person) => sum +
person.valueOf(), 0);
console.log(`Общий возраст: ${totalAge}`); // 55
```